

Лабораторная работа №3. Интерфейс для API

Общая цель

Разработать функциональный, удобный и адаптивный веб-интерфейс панели администратора для взаимодействия с RESTful API (ASP.NET Core Web API) на основе данных и функционала существующего backend, обеспечивающий:

- CRUD операции с основными сущностями;
- работу с большими объемами данных (пагинация, фильтрация, поиск, сортировка);
- загрузку файлов (например, изображений);
- информирование пользователя о процессе.

Используемые технологии и инструменты

- Чистый HTML5 для семантической структуры страниц;
- Чистый CSS или CSS-фреймворк Tailwind, Bootstrap (выбор по предпочтениям) для стилизации и адаптивности;
- JavaScript (ES6+) для взаимодействия с API (fetch/AJAX);

Структура интерфейса

1. Главная страница панели

- Навигационное меню с ссылками на основные сущности (например, товары, пользователи);
- Краткая статистика или приветствие;
- Кнопки для быстрого доступа к созданию новых записей.

2. Список сущностей

- Таблица или карточки с отображением данных (например, продукты);
- Реализация пагинации (страницы, лимит элементов);
- Фильтрация и поиск по ключевым полям;
- Сортировка данных по столбцам;
- Кнопки действий (просмотр, редактирование, удаление).

3. Форма создания и редактирования

- Форма с необходимыми полями, включая валидацию на клиенте;
- Поддержка загрузки файлов (например, изображений);
- Отправка данных через POST/PUT запросы на API;

- Обработка ошибок и успешное уведомление пользователя.

4. Просмотр деталей сущности

- Отображение всех данных сущности в удобном формате;
- Возможность возврата к списку или редактированию.

5. Глобальная обработка ошибок и уведомлений

- Вывод сообщений об успехе, ошибках, предупреждениях;
- Общий компонент уведомлений (toast, alert и пр.).

Рекомендации по реализации

Компоненты и повторно используемые элементы

- Реализовать навигационное меню, заголовки страниц, кнопки и формы как отдельные шаблоны HTML с возможностью подключения в разные страницы;
- Для Tailwind использовать утилиты для гибкой стилизации элементов.

Валидация и UX

- Использовать встроенную валидацию HTML и дополнительную JS валидацию;
- Дизайн форм с понятной структурой и подсказками;
- Индикация загрузки и ожидания ответа сервера.

Примерный список страниц

- dashboard.html — главная страница панели администратора;
- products.html — список товаров с поиском и фильтрацией;
- product-create.html — создание нового продукта;
- product-edit.html — редактирование существующего продукта;
- product-details.html — просмотр детальной информации о продукте.

Заключение

Интерфейс должен быть простым в использовании, обеспечить все описанные функции API, быть адаптивным и визуально приятным с помощью выбранного CSS-фреймворка. Код должен быть структурирован с использованием семантических тегов HTML и организованной логики JS.